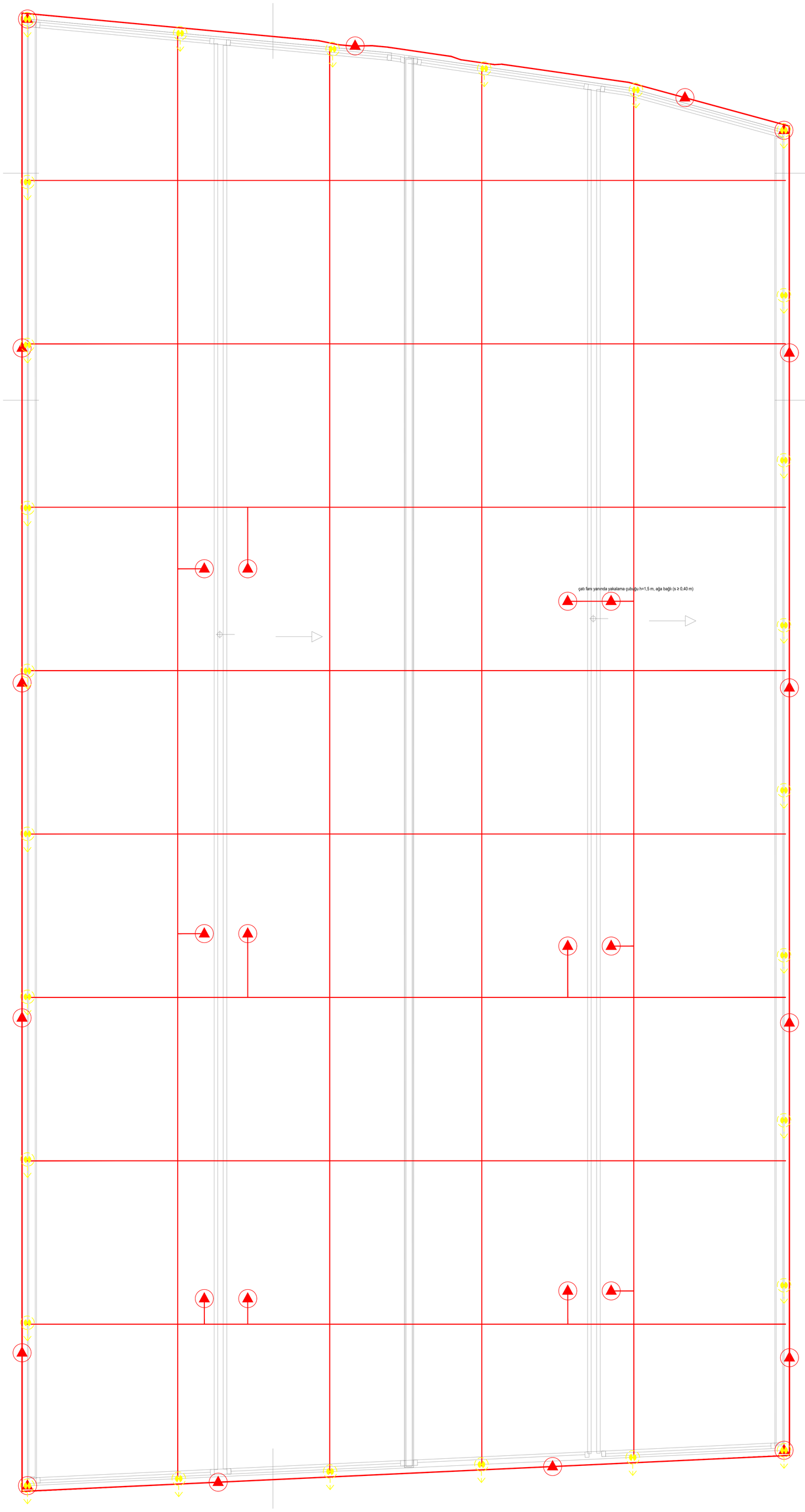
LEJANT

- Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
- Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
- İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)



ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL II)

ÇATI PLANI - Ö: 1/100

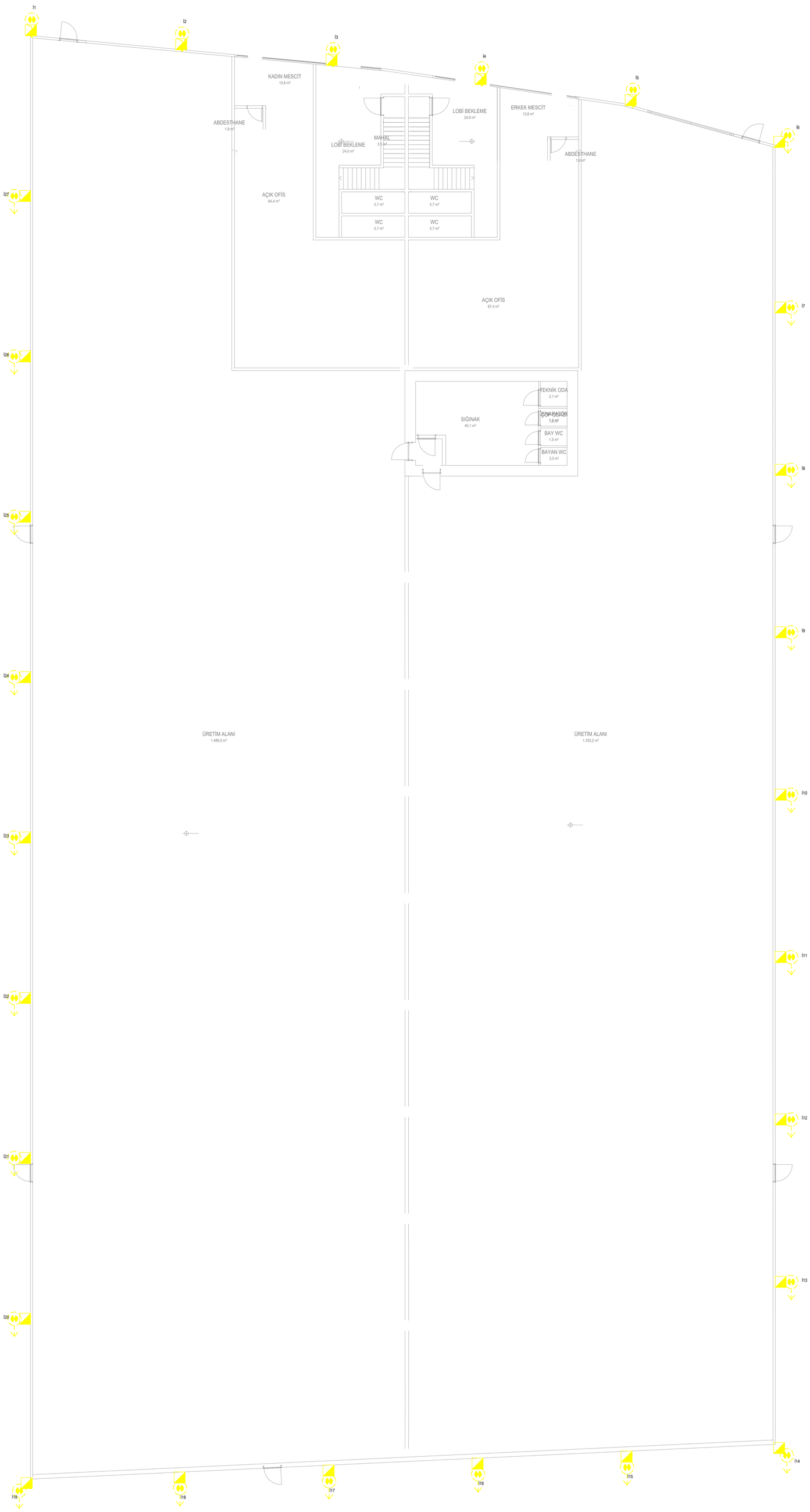
Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	ÇATI YAKALAMA SİSTEMİ (Faraday ağı 10x10 m, LPL - ÇATI PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

	İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
	Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı



İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 4 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 4 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	İNİŞ İLETKENLERİ VE ÖLÇÜ KLEMENSLERİ - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 03-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....

LEJANT

- Yakalama iletkeni Ø8 mm Al/galvaniz, klips aralığı 1 m
- Yakalama çubuğu: köşe / mahya h=1,0 m, çatı fanı yanında h=1,5 m
- İniş iletkeni Ø8 mm (veya sürekliliği sağlanmış çelik kolon)
- Ölçü (ayırma) klemensi h=0,5 m, temel topraklamasına bağlı

YILDIRIM RİSK DEĞERLENDİRMESİ (verim yöntemi, IEC 61024-1-1 / TS EN 62305 seviyeleri)		
BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Taban alanı / çevre / yükseklik	3.249 m² / 238,3 m / 9,18 m	Mimari plan ve kesit
Eşdeğer toplama alanı Ad	12.189 m²	Taban konturu 3H kadar genişletilerek
Yıldırım düşme yoğunluğu Ng	3,0 /km²/yıl	İzmir bölgesi (~30 gök gürültülü gün)
Konum katsayısı Cd	0,5	OSB içinde benzer yükseklikte yapılarla çevrili
Beklenen yıllık düşme Nd	0,0183	Nd = Ng · Ad · Cd · 10^-6
Kabul edilebilir sıklık Nc	0,0010	Sanayi yapısı
Gerekli verim E = 1 - Nc/Nd	0,945	Seçim: E ≤ 0,80 IV, ≤ 0,90 III, ≤ 0,95 II, ≤ 0,98 I
Koruma seviyesi	LPL II	Sistem verimi 0,95
Yuvarlanan küre yarıçapı	30 m	
Ağ (göz) boyutu	10 x 10 m	
İniş iletkeni aralığı / adedi	≤ 10 m / 27 adet	en büyük aralık 9,1 m, tüm köşelerde iniş
kc = 1/(2n) + 0,1 + 0,2·(c/h)^(1/3)	0,32	TS EN 62305-3 Ek C
Ayırma mesafesi s = ki·kc/km·l	0,18 m (l=H)	çatı cihazları: 0,40 m (l=20,7 m), ki=0,06, km=1

MALZEME ÖZETİ	
MALZEME	MİKTAR
Yakalama iletkeni Ø8 mm (çevre + ağ)	914 m
İniş iletkeni Ø8 mm	248 m (27 adet)
Yakalama çubuğu h=1,0 m (köşe / mahya)	16 adet
Yakalama çubuğu h=1,5 m (çatı fanı yanında, ağa bağlı)	12 adet
İletken tutucu klips (1 m aralık)	1.162 adet
Ölçü (ayırma) klemensi - ölçü kutusu TOPRAKLAMA paftasında	27 adet

NOTLAR

1- Koruma seviyesi verim yöntemiyle (IEC 61024-1-1) belirlenmiş; tesisat TS EN 62305-3/4 e göre Faraday ağı yöntemiyle tasarlanmıştır.
2- Metal çatı paneli kalınlığı ≥ 0,5 mm ise doğal yakalama ucu olarak kullanılabilir (delinme kabul edilirse).
3- Çelik kolonların ankrajları temel topraklamasına bağlı olduğundan doğal iniş iletkeni olarak kullanılabilir.
4- Çatı fanları yanlarındaki h=1,5 m yakalama çubukları ile korunur; ağ iletkenleri fanların çevresinden en az s mesafesiyle dolaştırılmıştır.
5- Tüm bağlantılar TS EN 62561 belgeli klemenslerle yapılacak, ölçü klemensleri ölçü kutusu içinde olacaktır.
6- Gelen enerji/iletişim hatlarına ADP de Tip 1+2 parafudr (SPD) konulacaktır (TS EN 62305-4).

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	PARATONER (YILDIRIMDAN KORUNMA) PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	ULUCAK / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ..... Parsel: 4
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 03-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: .....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: ..... SMM Belge No: ..... İmza: .....